2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $P=\{x \mid x^2-2x \geq 3\}$，$Q=\{x \mid 2<x<4\}$，则 $P \cap Q=$（ ）

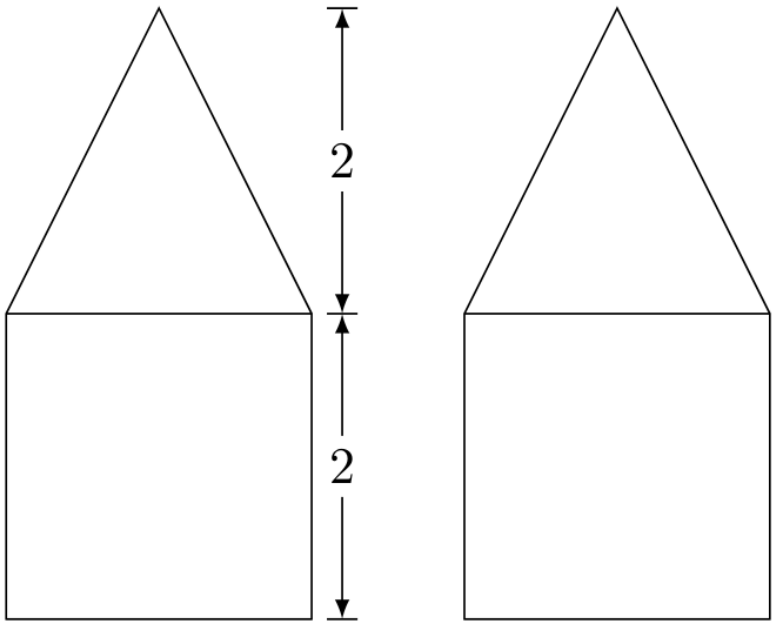
A. $[3,4)$　　B. $(2,3]$　　C. $(-1,2)$　　D. $(-1,3]$

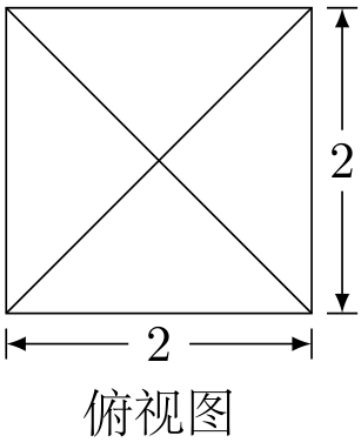
【答案】**A**

【解析】

由 $x^2-2x \geq 3$，得 $x^2-2x-3 \geq 0$，即 $(x-3)(x+1) \geq 0$，所以 $P=(-\infty,-1] \cup [3,+\infty)$. 与 $Q=(2,4)$ 取交集，得 $P \cap Q=[3,4)$，故选 A.

2. 某几何体的三视图如图所示（单位：cm），则该几何体的体积是（ ）





A. $8\sim cm^3$
B. $12\sim cm^3$
C. $\frac{32}{3}\sim cm^3$
D. $\frac{40}{3}\sim cm^3$

【答案】**C**

【解析】
由三视图可知，该几何体由一个棱长为 $2\sim cm$ 的正方体和一个底面边长为 $2\sim cm$、高为 $2\sim cm$ 的正四棱锥组成. 因此体积为

$$V=2^3+\frac{1}{3}\times 2^2\times 2=8+\frac{8}{3}=\frac{32}{3}\sim cm^3$$

故选 C.

3. 设 a，b 是实数，则“$a+b>0$”是“$ab>0$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**D**

【解析】
分别检验两个方向：取 $a=3$，$b=-2$，有 $a+b=1>0$，而 $ab=-6<0$，所以 $a+b>0$ 不是 $ab>0$ 的充分条件；取 $a=-1$，$b=-2$，有 $ab=2>0$，而 $a+b=-3<0$，所以 $a+b>0$ 不是 $ab>0$ 的必要条件. 因此两者既不充分也不必要，故选 D.

4. 设 α，β 是两个不同的平面，l，m 是两条不同的直线，且 $l\subset\alpha$，$m\subset\beta$（ ）

A. 若 $l\perp\beta$，则 $\alpha\perp\beta$
B. 若 $\alpha\perp\beta$，则 $l\perp m$
C. 若 $l\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$
D. 若 $\alpha\parallel\beta$，则 $l\parallel m$

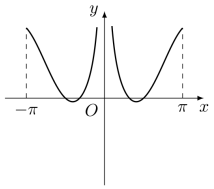
【答案】**A**

【解析】
若直线 $l\perp\beta$，且 $l\subset\alpha$，则平面 α 含有一条垂直于平面 β 的直线，由平面与平面垂直的判定定理，得 $\alpha\perp\beta$，所以选项 A 正确.

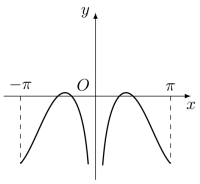
其余选项均不成立：若 $\alpha\perp\beta$，可取 l，m 均平行于两平面的交线，此时不垂直；若 $l\parallel\beta$，α 仍可能与 β 相交，不能推出 $\alpha\parallel\beta$；若 $\alpha\parallel\beta$，分别位于两个平行平面内的直线可能异面，并不一定平行. 故选 A.

5. 函数 $f(x)=\left(x-\frac{1}{x}\right)\cos x$（$-\pi\le x\le\pi$ 且 $x\neq 0$）的图象可能为（ ）

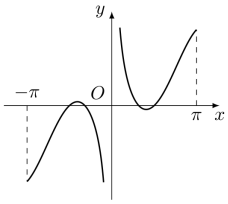
A.



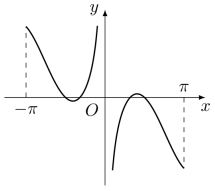
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】
因为 $x-\frac{1}{x}$ 是奇函数，$\cos x$ 是偶函数，所以 $f(x)$ 是奇函数，图象关于原点对称，排除选项 A、B. 又当 $x\to 0^+$ 时，$x-\frac{1}{x}\to-\infty$，且 $\cos x\to 1$，故 $f(x)\to-\infty$；当 $x\to 0^-$ 时，$f(x)\to+\infty$. 在 $0<x<1$ 时，$x-\frac{1}{x}<0$ 且 $\cos x>0$，故 $f(x)<0$；在 $1<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$f(x)>0$；在 $\frac{\pi}{2}<x\le\pi$ 时，$f(x)<0$，且 $f(\pi)=\frac{1}{\pi}-\pi<0$. 右半支依次经过负值、正值、负值区域，符合选项 D，故选 D.

6. 有三个房间需要粉刷，粉刷方案要求：每个房间只用一种颜色，且三个房间颜色各不相同. 已知三个房间的粉刷面积（单位：m^2）分别为 x，y，z，且 $x<y<z$，三种颜色涂料的粉刷费用（单位：元/m^2）分别为 a，b，c，且 $a<b<c$. 在不同的方案中，最低的总费用（单位：元）是（ ）

A. $ax+by+cz$　　B. $az+by+cx$　　C. $ay+bz+cx$　　D. $ay+bx+cz$

【答案】**B**

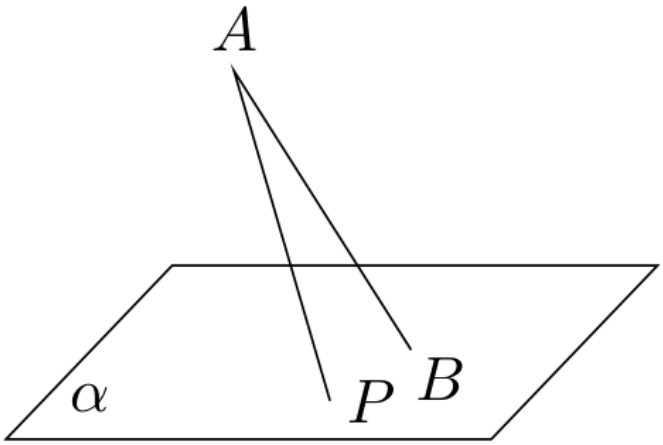
【解析】

比较任意两个相邻的分配．若面积 $u<v$，费用 $r<s$，把低费用 r 分配给较大面积 v、高费用 s 分配给较小面积 u 时，总费用为 $vr+us$；交换这两个费用后的总费用为 $ur+vs$，且

$$(ur+vs)-(vr+us)=(v-u)(s-r)>0$$

所以低费用应分配给较大面积．因此总费用最小时，应把最低单价 a 分给最大面积 z，把最高单价 c 分给最小面积 x，中间单价 b 分给 y．最低总费用为 $az+by+cx$，故选 B.

7. 如图，斜线段 AB 与平面 α 所成的角为 60°，B 为斜足，平面 α 上的动点 P 满足 $\angle PAB=30^\circ$，则点 P 的轨迹是（ ）



A. 直线　　B. 抛物线　　C. 椭圆　　D. 双曲线的一支

【答案】**C**

【解析】

从点 A 出发且与 AB 成 30° 的所有射线构成以 AB 为轴、半顶角为 30° 的圆锥面．平面 α 与圆锥轴 AB 的夹角为 60°，大于圆锥的半顶角而小于直角，因此该平面截圆锥得到椭圆．故选 C.

8. 设实数 a，b，t 满足 $|a+1|=|\sin b|=t$，则下列说法中正确的是（ ）

A. 若 t 确定，则 b^2 唯一确定　　B. 若 t 确定，则 a^2+2a 唯一确定
C. 若 t 确定，则 $\sin\frac{b}{2}$ 唯一确定　　D. 若 t 确定，则 a^2+a 唯一确定

【答案】**B**

【解析】

由 $|a+1|=t$，平方得 $(a+1)^2=t^2$，从而 $a^2+2a=t^2-1$．因此当 t 确定时，a^2+2a 唯一确定．

而由 $|\sin b|=t$ 只能确定 $\sin^2 b=t^2$．例如取 $t=\frac{1}{2}$，$b=\frac{\pi}{6}$ 或 $b=5\frac{\pi}{6}$，两者均满足条件但 b^2 和 $\sin\left(\frac{b}{2}\right)$ 不同；同样，取 $t=1$，则 $a=0$ 或 $a=-2$，而 a^2+a 分别为 0 和 2．故选 B.

填空题

9. 计算 $\log_2 \frac{\sqrt{2}}{2}=$_____{}，$2^{\log_2 3+\log_4 3}=$_____{}.

【答案】$-\frac{1}{2}$)，($3\sqrt{3}$

【解析】

因为 $\frac{\sqrt{2}}{2}=2^{-\frac{1}{2}}$，所以 $\log_2 \frac{\sqrt{2}}{2}=-\frac{1}{2}$. 又 $\log_4 3=\frac{1}{2}\log_2 3$，故

$$2^{\log_2 3+\log_4 3}=2^{\frac{3}{2}\log_2 3}=\left(2^{\log_2 3}\right)^{\frac{3}{2}}=3\sqrt{3}$$

10. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，公差 d 不为零. 若 a_2，a_3，a_7 成等比数列，且 $2a_1+a_2=1$，则 $a_1=$_____{}，$d=$_____{}.

【答案】$\frac{2}{3}$)，(-1

【解析】

设 $a_n=a_1+(n-1)d$. 由 a_2，a_3，a_7 成等比数列，得

$$(a_1+2d)^2=(a_1+d)(a_1+6d)$$

整理为 $d(3a_1+2d)=0$. 因 $d\neq 0$，所以 $3a_1+2d=0$. 另一方面，$2a_1+a_2=3a_1+d=1$. 联立得 $a_1=\frac{2}{3}$，$d=-1$.

11. 函数 $f(x)=\sin^2 x+\sin x\cos x+1$ 的最小正周期是_____{}，最小值是_____{}.

【答案】π)，$\frac{(3-\sqrt{2})}{2}$

【解析】

利用倍角公式，得

$$f(x)=\frac{1-\cos 2x}{2}+\frac{\sin 2x}{2}+1=\frac{3}{2}+\frac{\sin 2x-\cos 2x}{2}=\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$$

因此最小正周期为 π，振幅为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，最小值为 $\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{3-\sqrt{2}}{2}$.

12. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}x^2,x\leq 1,\backslash x+\frac{6}{x}-6,x>1.end\{cases\}$ 则 $f(f(-2))=$_____{}，$f(x)$ 的最小值是_____{}.

【答案】$-\frac{1}{2}$)，($2\sqrt{6}-6$

【解析】

因为 $-2\leq 1$，所以 $f(-2)=(-2)^2=4$. 再因 $4>1$，有

$$f(f(-2))=f(4)=4+\frac{6}{4}-6=-\frac{1}{2}$$

当 $x\leq 1$ 时，$f(x)=x^2\geq 0$. 当 $x>1$ 时，由基本不等式

$$x+\frac{6}{x}\geq 2\sqrt{6}$$

且等号在 $x=\sqrt{6}>1$ 时成立，所以这一段的最小值为 $2\sqrt{6}-6<0$. 故全函数的最小值为 $2\sqrt{6}-6$.

13. 已知 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$ 是平面单位向量，且 $\boldsymbol{e}_1 cdotbold(e)_2 = \frac{1}{2}$. 若平面向量 $\boldsymbol{b}$ 满足 $\boldsymbol{b} cdotbold(e)_1 = \boldsymbol{b} cdotbold(e)_2 = 1$，则 $|\boldsymbol{b}| =$_____{}.

【答案】$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】

由 $\boldsymbol{b} cdotbold(e)_1 = \boldsymbol{b} cdotbold(e)_2$，得 $\boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{e}_1 - \boldsymbol{e}_2) = 0$. 又 $\boldsymbol{e}_1 - \boldsymbol{e}_2$ 与 $\boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2$ 的数量积为 $|\boldsymbol{e}_1|^2 - |\boldsymbol{e}_2|^2 = 0$，且它们均为非零向量，所以 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{e}_1 - \boldsymbol{e}_2$ 垂直时，$\boldsymbol{b}$ 可设为 $\lambda(\boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2)$. 代入 $\boldsymbol{b} cdotbold(e)_1 = 1$，得 $\lambda\left(1 + \frac{1}{2}\right) = 1$，即 $\lambda = \frac{2}{3}$. 因此

$$|\boldsymbol{b}| = \frac{2}{3}|\boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2| = \frac{2}{3}\sqrt{|\boldsymbol{e}_1|^2 + |\boldsymbol{e}_2|^2 + 2\boldsymbol{e}_1 cdotbold(e)_2} = \frac{2}{3}\sqrt{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

14. 已知实数 x，y 满足 $x^2 + y^2 \leq 1$，则 $|2x + y - 4| + |6 - x - 3y|$ 的最大值是_____{}.

【答案】**15**

【解析】

由柯西不等式，$2x + y \leq slantsqrt(5)$，所以 $2x + y - 4 < 0$；同理 $x + 3y \leq slantsqrt(10) < 6$，所以 $6 - x - 3y > 0$. 原式化为

$$(4 - 2x - y) + (6 - x - 3y) = 10 - 3x - 4y$$

再由柯西不等式，$-3x - 4y \leq slantsqrt(3^2 + 4^2)\sqrt{x^2 + y^2} \leq 5$，故原式不超过 15. 当 $(x, y) = \left(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$ 时满足 $x^2 + y^2 = 1$，且 $-3x - 4y = 5$，取得等号. 因此最大值为 15.

15. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的右焦点 $F(c, 0)$ 关于直线 $y = \frac{b}{c}x$ 的对称点 Q 在椭圆上，则椭圆的离心率是_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】

因 $a > b > 0$，有 $c^2 = a^2 - b^2 > 0$. 令 $r = \frac{b}{c} > 0$，则 $a^2 = c^2 + b^2 = c^2(1 + r^2)$. 直线 $y = \frac{b}{c}x$ 的方向向量为 $(1, r)$，把点 $F(c, 0)$ 关于该直线反射，得到

$$Q\left(\frac{c(1 - r^2)}{1 + r^2}, \frac{c(2r)}{1 + r^2}\right)$$

将其代入椭圆方程，得

$$\frac{(1 - r^2)^2}{(1 + r^2)^3} + \frac{4}{(1 + r^2)^2} = 1$$

令 $s = r^2 > 0$，化简为 $s^3 + 2s^2 + s - 4 = 0$，即

$$(s - 1)(s^2 + 3s + 4) = 0$$

因 $s^2 + 3s + 4 > 0$，故 $s = 1$，即 $b = c$. 于是 $a^2 = b^2 + c^2 = 2c^2$，所以离心率

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+A\right)=2$.

1. (1) 求 $\frac{\sin 2A}{\sin 2A+\cos^2 A}$ 的值；
2. (2) 若 $B=\frac{\pi}{4}$，$a=3$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】

1. （1）因为 $0<A<\pi$，且 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+A\right)=2$，由正切的和角公式得

$$\frac{1+\tan A}{1-\tan A}=2$$

因此 $\tan A=\frac{1}{3}$. 于是 $\sin 2A=\frac{2\tan A}{1+\tan^2 A}=\frac{3}{5}$，$\cos^2 A=\frac{1}{1+\tan^2 A}=\frac{9}{10}$，从而

$$\frac{\sin 2A}{\sin 2A+\cos^2 A}=\frac{\frac{3}{5}}{\frac{3}{5}+\frac{9}{10}}=\frac{2}{5}$$

1. （2）由 $\tan A=\frac{1}{3}$，得 $\sin A=\frac{1}{\sqrt{10}}$，$\cos A=\frac{3}{\sqrt{10}}$. 由正弦定理，

$$b=\frac{a\sin B}{\sin A}=\frac{3\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{\sqrt{10}}}=3\sqrt{5}$$

又 $C=\pi-A-B$，所以 $\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B=\frac{2}{\sqrt{5}}$. 因此

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\times 3\times 3\sqrt{5}\times\frac{2}{\sqrt{5}}=9$$

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $a_1=2$，$b_1=1$，$a_{n+1}=2a_n$（$n\in\mathbb{N}^*$），$b_1+\frac{1}{2}b_2+\frac{1}{3}b_3+\ldots+\frac{1}{n}b_n=b_{n+1}-1$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1) 求 a_n 与 b_n；
2. (2) 记数列 $\{a_nb_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，求 T_n.

【解析】

1. （1）由 $a_1=2$ 及 $a_{n+1}=2a_n$，知 $\{a_n\}$ 是首项为 2、公比为 2 的等比数列，所以 $a_n=2^n$.

令题给的关于 b_n 的等式分别取 n 和 $n-1$，两式相减得

$$\frac{1}{n}b_n=b_{n+1}-b_n$$

当 $n=1$ 时，原等式给出 $b_2-1=b_1=1$，所以 $b_2=2$. 对 $n\geq 2$，上式可写为 $b_{n+1}=\frac{n+1}{n}b_n$. 因而由数学归纳法，$b_n=n$.

1. （2）由上问，$a_nb_n=n\cdot 2^n$，故

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}k\cdot 2^k$$

将上式乘以 2，并与原式相减，得

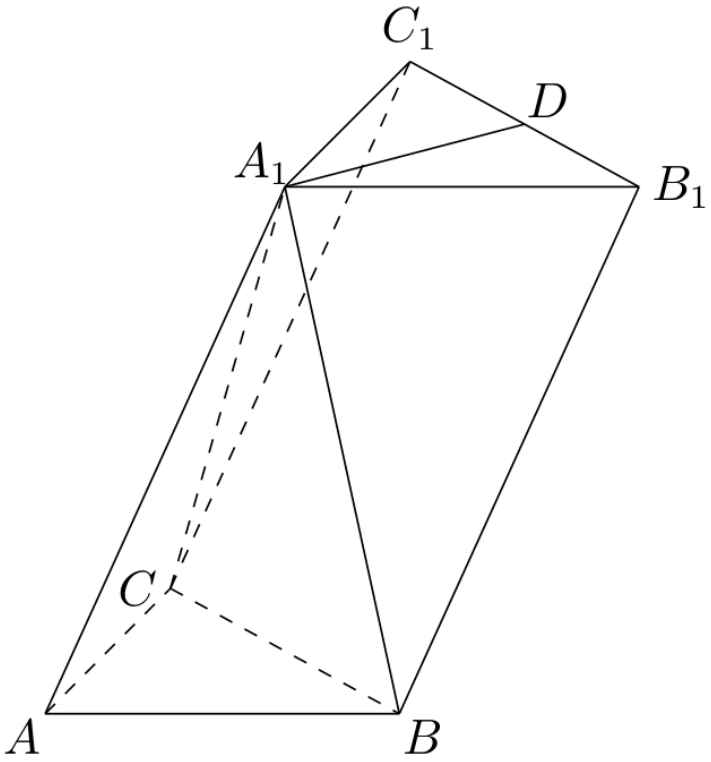
$$T_n-2T_n=\sum_{k=1}^{n}k\cdot 2^k-\sum_{k=1}^{n}k\cdot 2^{k+1}=2+2^2+2^3+\cdots+2^n-n\cdot 2^{n+1}=2^{n+1}-2-n\cdot 2^{n+1}$$

所以 $-T_n=(1-n)2^{n+1}-2$，即 $T_n=(n-1)2^{n+1}+2$.

18. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle BAC=90^\circ$，$AB=AC=2$，$A_1A=4$，A_1 在底面 ABC 的射影为 BC 的中点，D 是 B_1C_1 的中点.

1. (1) 证明：$A_1D\perp$ 平面 A_1BC；

2. (2) 求直线 A_1B 和平面 BB_1C_1C 所成的角的正弦值.



【解析】

1. (1) 设 E 为 BC 的中点. 因为 $AB=AC$，所以 $AE\perp BC$. 又因为 A_1 在底面 ABC 的射影为 E，所以 $A_1E\perp$ 平面 ABC，从而 $A_1E\perp AE$. 在三棱柱中，$ED\parallel AA_1$ 且 $ED=AA_1$，所以四边形 A_1AED 是平行四边形，故 $A_1D\parallel AE$. 于是 $A_1D\perp A_1E$，且 $A_1D\perp BC$. 由于 A_1E 与 BC 是平面 A_1BC 内相交的两条直线，所以 $A_1D\perp$ 平面 A_1BC.
2. (2) 建立空间直角坐标系，取 E 为原点，令 BC 为 x 轴，AE 为 y 轴，垂直于底面且经过 E 的直线为 z 轴. 则

$A\left(0,\sqrt{2},0\right)$，$B\left(\sqrt{2},0,0\right)$，$C\left(-\sqrt{2},0,0\right)$. 设 $A_1=(0,0,h)$. 由 $A_1A=4$，得 $h^2+2=16$，所以 $h=\sqrt{14}$. 三棱柱的平移向量为 $\overrightarrow{AA_1}=\left(0,-\sqrt{2},\sqrt{14}\right)$，从而 $A_1=\left(0,0,\sqrt{14}\right)$，$B_1=\left(\sqrt{2},-\sqrt{2},\sqrt{14}\right)$，$C_1=\left(-\sqrt{2},-\sqrt{2},\sqrt{14}\right)$. 平面 BB_1C_1C 内有方向向量 $\overrightarrow{BC}=\left(2\sqrt{2},0,0\right)$ 和 $\overrightarrow{BB_1}=\left(0,-\sqrt{2},\sqrt{14}\right)$，可取其法向量 $\boldsymbol{n}=\left(0,\sqrt{14},\sqrt{2}\right)$. 直线 A_1B 的方向向量为 $\boldsymbol{v}=\left(\sqrt{2},0,-\sqrt{14}\right)$，且 $|\boldsymbol{v}|=|\boldsymbol{n}|=4$. 设所成的角为 θ，则

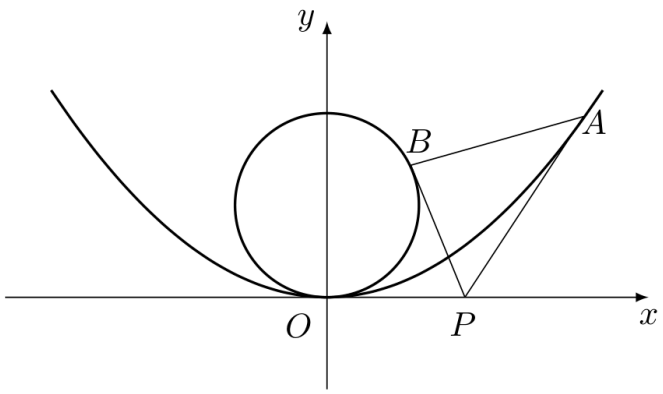
$$\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{v}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}\|\boldsymbol{n}|}=\frac{2\sqrt{7}}{16}=\frac{\sqrt{7}}{8}$$

19. 如图，已知抛物线 $C_1:y=\frac{1}{4}x^2$，圆 $C_2:x^2+(y-1)^2=1$，过点 $P(t,0)(t>0)$ 作不过原点 O 的直线 PA，PB 分别与抛物线 C_1 和圆 C_2 相切，A，B 为切点.

1. (1) 求点 A，B 的坐标；
2. (2) 求 $\triangle PAB$ 的面积.

注：直线与抛物线有且只有一个公共点，且与抛物线的对称轴不平行，则称该直线与抛物线相切，称该公共点为切点.

begingroup leftskip=0ptrelax rightskip=0ptrelax



endgroup

【解析】

1. （1）由题注，直线 PA 不与抛物线的对称轴平行，因此可设其方程为 $y=k(x-t)$. 因该直线不过原点，故 $k\neq 0$. 与抛物线方程联立，得

$$x^2-4kx+4kt=0$$

相切时判别式为零，即 $16k^2-16kt=0$. 由 $k\neq 0$，得 $k=t$. 此时方程的唯一根为 $x=2t$，所以 $A=(2t,t^2)$.

设 $B=(x,y)$. 圆 C_2 的圆心为 $D=(0,1)$，相切条件为 $\overrightarrow{DB}perparrow(PB)$，于是

$$(x,y-1)\cdot(x-t,y)=0$$

又因 B 在圆上，满足 $x^2+y^2-2y=0$. 将两式相减得 $y=tx$. 代入圆方程，得

$$x\left((1+t^2)x-2t\right)=0$$

根 $x=0$ 对应 $B=O$，会使直线 PB 经过原点，不合题意，故

$$B\left(\frac{2t}{1+t^2},\frac{2t^2}{1+t^2}\right)$$

1. （2）直线 PA 的方程为 $tx-y-t^2=0$，且

$$|AP|=\sqrt{t^2+t^4}=tsqrt(1+t^2)$$

点 B 到直线 PA 的距离为

$$d=\frac{|t\cdot\frac{2t}{1+t^2}-\frac{2t^2}{1+t^2}-t^2|}{\sqrt{1+t^2}}=\frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}}$$

所以

$$S_{\triangle PAB}=\frac{1}{2}|AP|d=\frac{1}{2}\cdot tsqrt(1+t^2)\cdot\frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}}=\frac{t^3}{2}$$

20. 设函数 $f(x)=x^2+ax+b$（a，$b\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 当 $b=\frac{a^2}{4}+1$ 时，求函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的最小值 $g(a)$ 的表达式；
2. (2) 已知函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上存在零点，$0\leq b-2a\leq 1$. 求 b 的取值范围.

【解析】

1. (1) 由条件

$$f(x)=x^2+ax+\frac{a^2}{4}+1=\left(x+\frac{a}{2}\right)^2+1$$

当 $a\le -2$ 时，顶点横坐标 $-\frac{a}{2}\ge 1$，区间内离顶点最近的点为 $x=1$，故 $g(a)=\left(1+\frac{a}{2}\right)^2+1=\frac{a^2}{4}+a+2$. 当 $-2<a\le 2$ 时，顶点在 $[-1,1]$ 内，故 $g(a)=1$. 当 $a>2$ 时，顶点横坐标 $-\frac{a}{2}\leftarrow 1$，区间内离顶点最近的点为 $x=-1$，故 $g(a)=\left(-1+\frac{a}{2}\right)^2+1=\frac{a^2}{4}-a+2$. 因此

$$g(a)=begin\{cases\}\frac{a^2}{4}+a+2,a\le -2,\backslash 1,-2<a\le 2,\backslash \frac{a^2}{4}-a+2,a>2.end\{cases\}$$

1. (2) 设零点为 $x\in[-1,1]$，并令 $s=b-2a$，则 $0\le s\le 1$. 由 $f(x)=0$，得 $a=-\frac{x^2+s}{x+2}$，$b=2a+s=\frac{x(s-2x)}{x+2}$. 对固定的 x，右式关于 s 为一次函数. 若 $x\le 0$，其最小值在 $s=1$ 时取得，即

$$\frac{x(1-2x)}{x+2}$$

该式在 $[-1,0]$ 上递增，最小值为 -3；若 $x\ge 0$，其最小值在 $s=0$ 时取得，即 $-\frac{2x^2}{x+2}\ge -\frac{2}{3}$. 所以 b 的最小值为 -3.

当 $x\le 0$ 时，b 的最大值不超过 0. 当 $x\ge 0$ 时，最大值在 $s=1$ 时取得，令 $h(x)=\frac{x(1-2x)}{x+2}$，$0\le x\le 1$. 有

$$h'(x)=\frac{2-8x-2x^2}{(x+2)^2}$$

导数在 $x=\sqrt{5}-2$ 左侧为正、右侧为负，所以最大值在该点取得，且

$$h\left(\sqrt{5}-2\right)=9-4\sqrt{5}$$

参数区域 $[-1,1]\times[0,1]$ 连通，$b=\frac{x(s-2x)}{x+2}$ 连续，因此其中间所有值均能取得. 故 b 的取值范围为 $\left[-3,9-4\sqrt{5}\right]$.